Analiza PIB-ului pe locuitor și a productivității muncii în județul Cluj, în perioada 2015–2022

Galoș Ioana
Academia de Studii Economice din București, Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Proiect la disciplina Statistică macroeconomică

1. Motivația alegerii

Am ales județul Cluj din curiozitate: voiam să văd dacă unul dintre cele mai dinamice centre economice din țară este și unul dintre cele mai productive. Clujul se dezvoltă de mulți ani prin IT, servicii și educație, sectoare care ar trebui să se vadă direct în PIB-ul pe locuitor și în productivitatea muncii. Analiza se oprește în 2022, pentru că pentru anii următori datele de PIB regional nu erau încă disponibile în TEMPO Online.

Prin acești doi indicatori am vrut să urmăresc două lucruri diferite. PIB-ul pe locuitor arată nivelul de dezvoltare și, indirect, nivelul de trai, iar productivitatea arată cât de eficient este folosită forța de muncă. Am calculat ambii indicatori atât în prețuri curente, cât și în prețurile anului 2015, pentru că o parte importantă din creșterea nominală a acestor ani vine din inflație, nu din creșterea reală a economiei.

2. Datele utilizate

Toate datele provin de la Institutul Național de Statistică, din baza de date TEMPO Online, și au fost extrase în ianuarie și octombrie 2026. Pentru județul Cluj am folosit produsul intern brut regional (milioane lei), populația ocupată civilă (mii persoane) și populația rezidentă (persoane), pentru anii 2015–2022. Pentru calculul în termeni reali am folosit indicii prețurilor de consum din tabelul IPC102E, lunar, față de luna corespunzătoare din anul precedent, pentru perioada 2016–2022.

Două observații despre date. Prima: INS nu publică indicele prețurilor de consum la nivel de județ, așa că am deflatat indicatorii județului Cluj cu indicele național, care este o aproximare. A doua: populația rezidentă scade brusc în 2022, de la 710.664 la 683.028 de persoane, cel mai probabil din cauza revizuirii datelor după Recensământul din 2021. Scăderea nu reflectă o plecare reală a populației într-un singur an, dar umflă ușor PIB-ul pe locuitor și rata de ocupare din 2022.

3. Indicatorii și relațiile de calcul

PIB-ul pe locuitor este raportul dintre PIB-ul regional și populația rezidentă. Pentru că PIB-ul este exprimat în milioane lei, l-am transformat în lei, ca rezultatul să fie în lei pe locuitor.

$$PIBloc = PIBR \times 1.000.000 / PR$$

Productivitatea muncii arată valoarea produsă, în medie, de o persoană ocupată. Cum populația ocupată este în mii persoane, rezultatul iese direct în mii lei pe persoană ocupată.

$$PM = PIBR / PO$$

Rata de ocupare este ponderea populației ocupate în populația rezidentă, exprimată în procente.

$$RO = PO / PR \times 100$$

Indicii de creștere compară fiecare an cu anul precedent. O valoare peste 100% înseamnă creștere, iar una sub 100% înseamnă scădere.

$$IPIB = PIB_t / PIB_{t-1} \times 100 \qquad IPM = PM_t / PM_{t-1} \times 100$$

Pentru termenii reali, am calculat întâi indicele anual al prețurilor ca medie a celor 12 indici lunari din fiecare an. L-am înlănțuit apoi cu baza 2015 = 100 și am împărțit indicatorii nominali la acest indice. Indicele real de creștere al PIB-ului se obține împărțind indicele nominal la indicele prețurilor din același an.

$$IPC_{2015}(t) = IPC_{2015}(t-1) \times IPC(t) / 100 \qquad X_{real} = X_{nominal} / IPC_{2015} \times 100$$

4. Rezultate

Indicator	U.M.	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
PIB regional	mil. lei	31.027,9	35.300,9	42.764,2	47.370,4	53.776,4	55.902,4	61.896,6	74.302,7
Populația ocupată civilă	mii pers.	345,2	352,6	358,4	361,3	369,0	368,8	346,1	357,0
Populația rezidentă	pers.	700.982	701.258	702.780	704.619	706.952	709.872	710.664	683.028
PIB pe locuitor	lei	44.263	50.339	60.850	67.228	76.068	78.750	87.097	108.784
Productivitatea muncii	mii lei	89,88	100,12	119,32	131,11	145,74	151,58	178,84	208,13
Rata de ocupare	%	49,25	50,28	51,00	51,28	52,20	51,95	48,70	52,27
Indicele PIB regional	%	–	113,77	121,14	110,77	113,52	103,95	110,72	120,04
Indicele productivității	%	–	111,38	119,18	109,88	111,15	104,01	117,98	116,38
IPC (anul precedent = 100)	%	–	98,47	101,34	104,64	103,83	102,63	105,05	113,75
IPC (2015 = 100)	%	100,00	98,47	99,78	104,41	108,41	111,26	116,87	132,94
PIB pe locuitor real	lei 2015	44.263	51.123	60.981	64.389	70.169	70.780	74.522	81.830
Productivitatea reală	mii lei 2015	89,88	101,67	119,58	125,57	134,43	136,24	153,02	156,56
Indicele real al PIB regional	%	–	115,54	119,54	105,86	109,34	101,29	105,40	105,54

Tabelul 1. Datele de bază și indicatorii calculați pentru județul Cluj (prima parte: date INS, a doua: indicatori în prețuri curente, a treia: indicatori în prețurile anului 2015)

4.1. PIB-ul regional

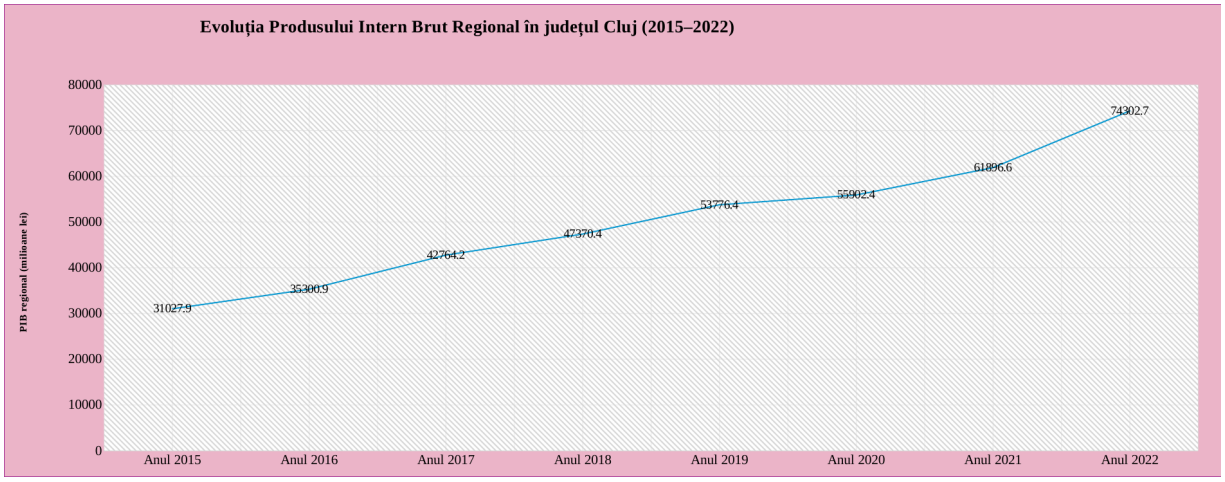


Fig. 1. PIB-ul regional al județului Cluj, în prețuri curente

PIB-ul regional al Clujului a crescut în fiecare an, de la 31.028 milioane lei în 2015 la 74.303 milioane lei în 2022, adică de aproape 2,4 ori în termeni nominali. Singura încetinire vizibilă este în 2020, când creșterea a fost de doar 3,95% față de 2019, pe fondul pandemiei. În 2021 și 2022 ritmul revine, iar 2022 are cea mai mare creștere nominală din perioadă, de 20%.

4.2. PIB-ul pe locuitor

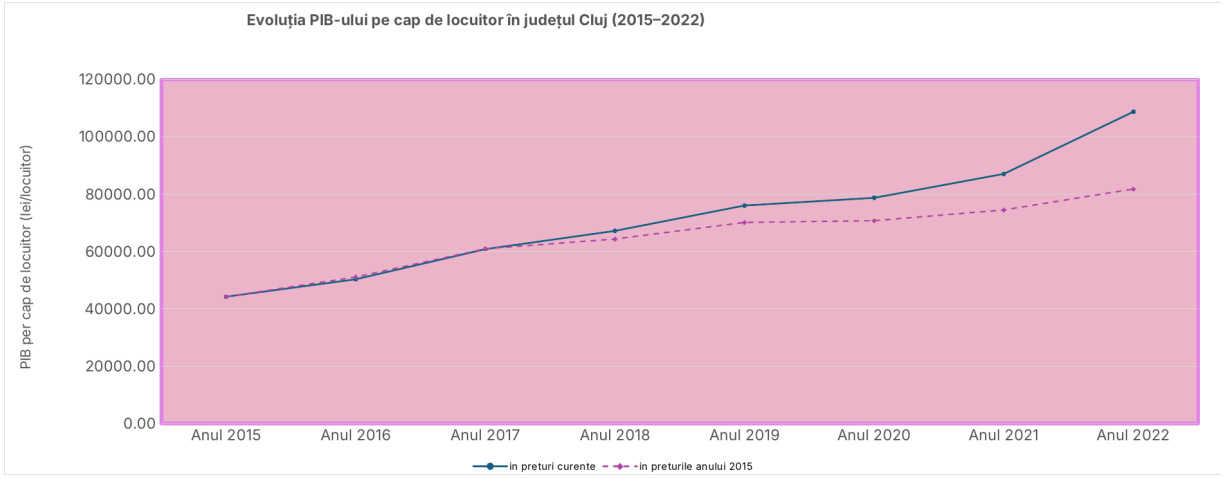


Fig. 2. PIB-ul pe locuitor, în prețuri curente și în prețurile anului 2015

În prețuri curente, PIB-ul pe locuitor crește de la 44.263 lei în 2015 la 108.784 lei în 2022, adică de aproape 2,5 ori. Imaginea se schimbă când scoatem inflația. În prețurile anului 2015, valoarea din 2022 este de 81.830 lei, deci creșterea reală este de aproximativ 1,85 ori. Diferența dintre cele două curbe se deschide mai ales după 2020, când prețurile cresc mai repede, iar în 2022, an cu o inflație de aproape 14%, distanța devine cea mai mare. Saltul din 2022 este amplificat și de scăderea populației rezidente din datele INS, explicată în secțiunea 2.

4.3. Productivitatea muncii

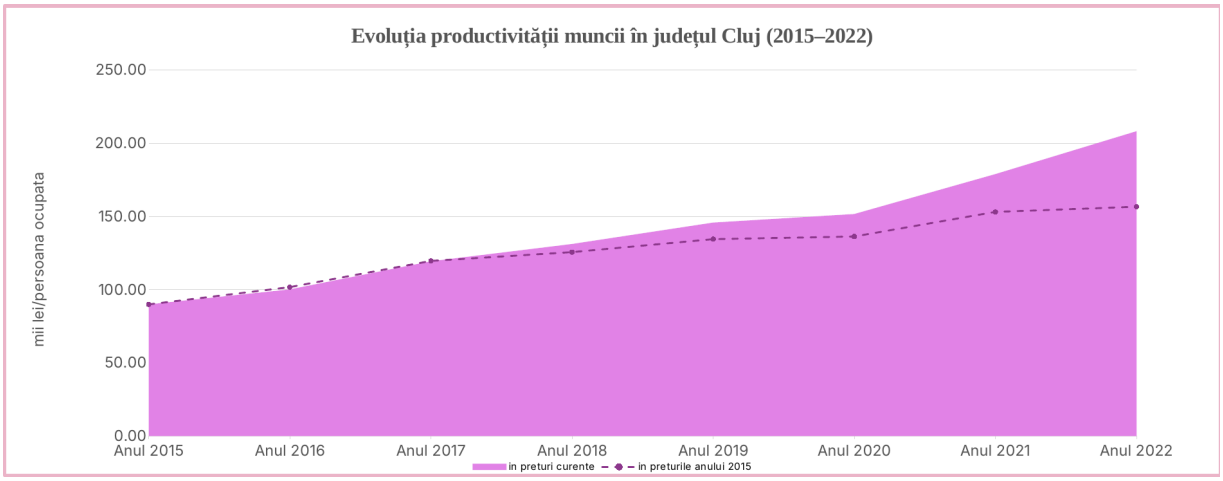


Fig. 3. Productivitatea muncii, în prețuri curente și în prețurile anului 2015

Productivitatea muncii urmează aceeași direcție. O persoană ocupată din Cluj producea în medie 89,88 mii lei în 2015 și 208,13 mii lei în 2022, în prețuri curente. În termeni reali, valoarea din 2022 este de 156,56 mii lei, ceea ce înseamnă o creștere reală de aproximativ 74%, nu o dublare. Creșterea rămâne totuși solidă și arată că economia județului a ajuns să producă mai mult cu fiecare persoană ocupată.

4.4. Rata de ocupare

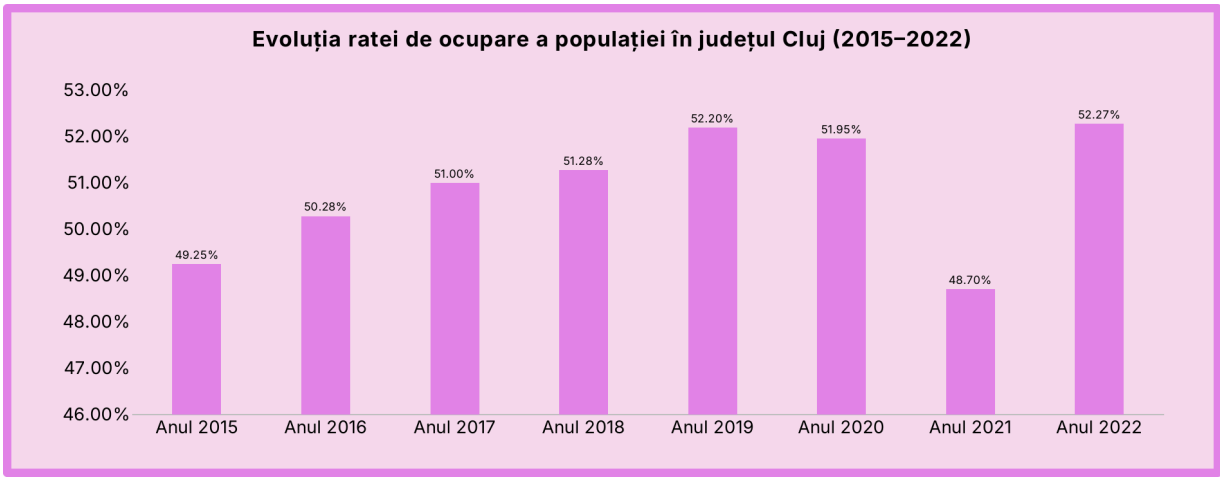


Fig. 4. Rata de ocupare a populației în județul Cluj

Rata de ocupare crește constant până în 2019, de la 49,25% la 52,20%, apoi scade ușor în 2020 și mai accentuat în 2021, la 48,70%. Scăderea din 2021 vine din numărul persoanelor ocupate, care se reduce cu aproape 23 de mii față de 2020, iar asta se leagă de efectele pandemiei asupra pieței muncii. În 2022 rata revine la 52,27%, dar o parte din această revenire se datorează scăderii populației rezidente din date, nu doar creșterii numărului de persoane ocupate.

4.5. Indicii de creștere

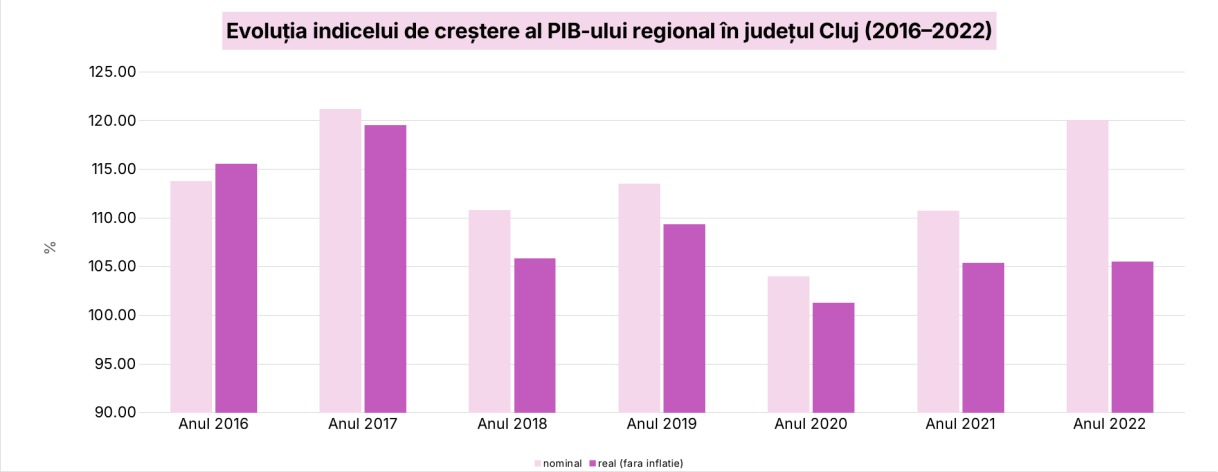


Fig. 5. Indicele de creștere al PIB-ului regional, nominal și real

Indicele nominal al PIB-ului regional este peste 100% în toți anii, deci economia județului nu a scăzut în niciun an din perioada analizată. În termeni reali creșterea se menține, dar este mai mică. Cea mai mare creștere reală este în 2017 (19,5%), iar cea mai mică în 2020 (1,3%), anul pandemiei. Cel mai clar contrast apare în 2022: nominal PIB-ul crește cu 20%, dar după eliminarea inflației creșterea reală este de doar 5,5%.

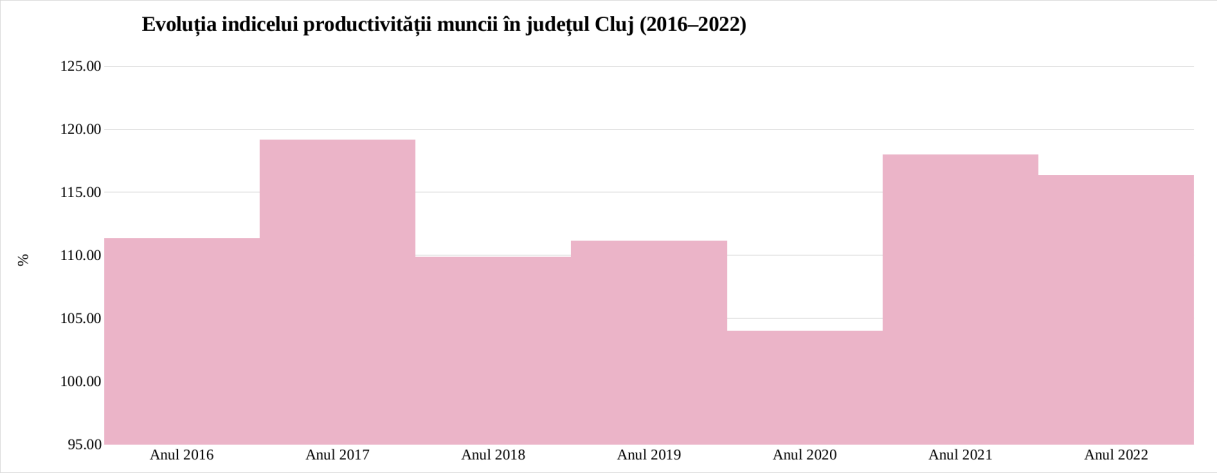


Fig. 6. Indicele productivității muncii (prețuri curente)

Indicele productivității muncii este și el peste 100% în fiecare an. Cea mai mare creștere este în 2017 (119,18%), iar cea mai mică în 2020 (104,01%), când PIB-ul a crescut puțin, iar numărul persoanelor ocupate a rămas aproape același. În 2021 productivitatea crește din nou puternic (117,98%), dar aici contează și faptul că populația ocupată a scăzut, deci aceeași producție s-a împărțit la mai puține persoane.

5. Concluzii

Județul Cluj a avut o evoluție economică bună în perioada 2015–2022. PIB-ul regional a crescut în fiecare an, iar PIB-ul pe locuitor și productivitatea muncii au crescut și în termeni reali, nu doar nominal. Calculul în prețurile anului 2015 arată însă că o parte importantă din creșterea

aparentă vine din inflație. PIB-ul pe locuitor nu crește de 2,5 ori, ci de aproximativ 1,85 ori, iar productivitatea nu se dublează, ci crește cu aproximativ 74%.

Pandemia se vede clar în date: 2020 este anul cu cea mai mică creștere a PIB-ului și a productivității, iar în 2021 scade numărul persoanelor ocupate. Revenirea din 2021–2022 este reală, dar mai modestă decât arată cifrele nominale. Pentru o analiză mai exactă ar fi utile un indice al prețurilor la nivel regional și seria de populație revizuită după recensământ pentru toată perioada.

Bibliografie

1. Institutul Național de Statistică, TEMPO Online: produsul intern brut regional, populația ocupată civilă și populația rezidentă, pe județe. http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/
2. Institutul Național de Statistică, TEMPO Online: IPC102E, Indicii prețurilor de consum pe principalele mărfuri și servicii, evoluția lunară față de luna corespunzătoare din anul precedent.
3. Cursul și seminarul de Statistică macroeconomică, ASE București.